中級統計学：宿題 3

村澤 康友

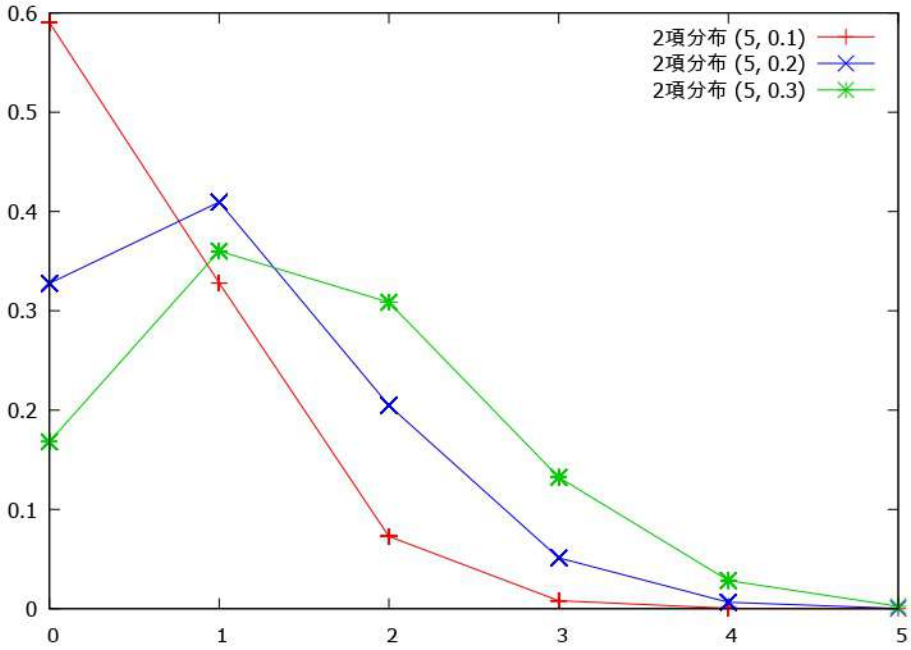
提出期限：2026 年 11 月 10 日

注意：すべての質問に解答しなければ提出とは認めない．授業の HP の解答例の結果を正確に再現すること（乱数は除く）．他人と相談してよいが，自分で解答を作成すること．解答例をコピペした場合は提出点を 0 点とし，再提出も認めない．すべての結果を Word に貼り付けて印刷し（A4 縦・両面印刷可・手書き不可・写真不可・文字化け不可），2 枚以上の場合は向きを揃えて問題番号順に重ね，左上隅をホッチキスで留めること．

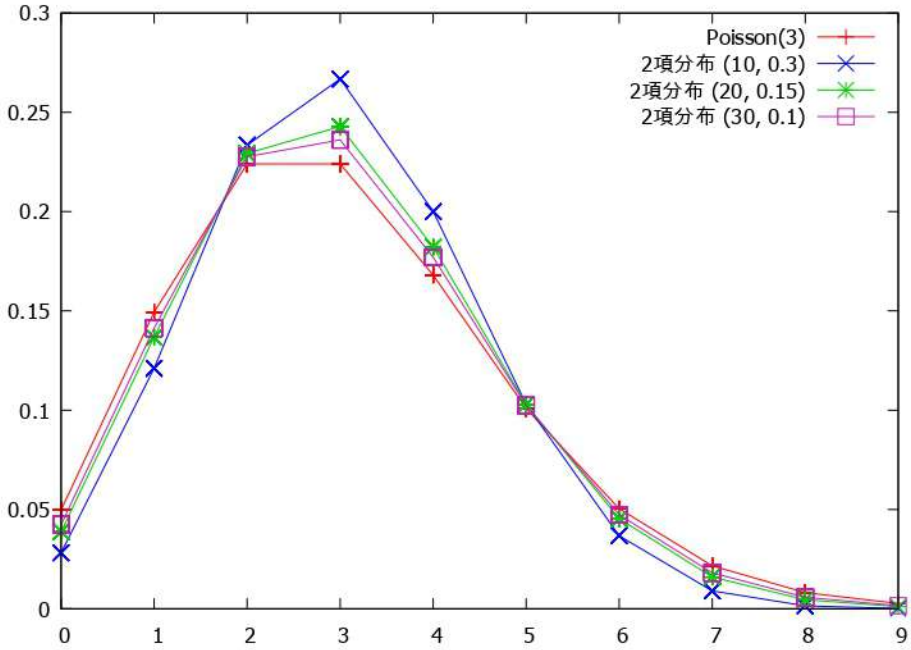
1. 打率 p の打者の n 打席における安打数 X の確率分布（2 項分布）の pmf をグラフで示したい．gretl で pmf・pdf のグラフを描く手順は以下の通り．
   (a) メニューから「ツール」→「分布グラフ」を選択．
   (b) 描きたい分布（ここでは 2 項分布）のタブを選択し，母数（ここでは確率 p と試行 n）を入力．
   (c)「OK」をクリック．
   右クリックでグラフの重ね合わせもできる．またメニューから「ツール」→「P 値ファインダ」で pmf・pdf の正確な値を確認できる．$n = 5$ として $p = 0.1, 0.2, 0.3$ の 3 つのケースについて，2 項分布の pmf をグラフで比較しなさい．
2. 年平均 λ 回風邪をひく人が今年風邪をひく回数 X の確率分布（ポアソン分布）の pmf をグラフで示したい．
   (a) $\lambda = 3$ としてポアソン分布の pmf のグラフを描きなさい．
   (b) 2 項分布で考えることもできる．風邪をひきそうになる機会は年に n 回，風邪をひきそうになったとき実際に風邪をひく確率は λ/n とする．$\lambda = 3$ とする．$n = 10, 20, 30$ の 3 つのケースについて 2 項分布の pmf のグラフを描き，ポアソン分布の pmf と比較しなさい．
3. 再び打率 p の打者の n 打席における安打数 X の確率分布を考える．$\mathrm{Bin}(n, p)$ は $\mathrm{N}(np, np(1-p))$ で近似できる．$n = 10$，$p = 0.3$ として 2 項分布の pmf と正規分布の pdf をグラフで比較しなさい．
4. gretl は擬似乱数を生成できる．擬似乱数は確率変数の実現値と解釈できる．以下の手順で一様分布と正規分布の擬似乱数を生成し，それぞれヒストグラムを描きなさい．
   (a) メニューから「ファイル」→「データセットの新規作成」で新しいデータセットを作成（観測数は 1000 とし，その他の質問には適当に答える）．
   (b) メニューから「追加」→「ランダムな変数」以下で分布を選択し，乱数を生成する（母数は適当に選択する）．
   (c) メニューから「変数」→「度数分布」でヒストグラムを描く．

解答例（この解答例は古いバージョンの gretl を使用し，Word でなく LaTeX で作成しているので，コピペすると分かります．ご注意下さい．）

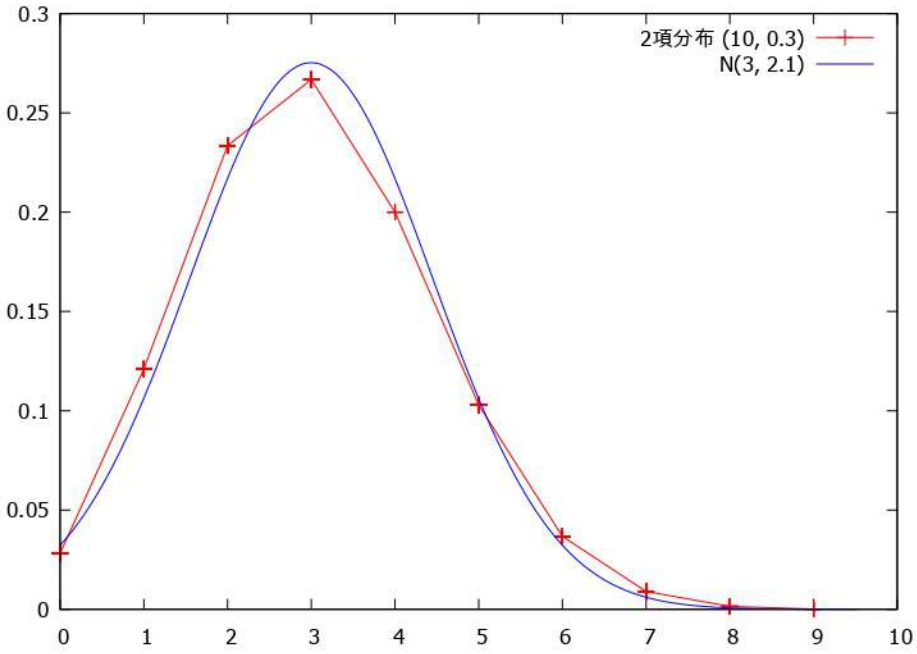
1. 2 項分布の pmf



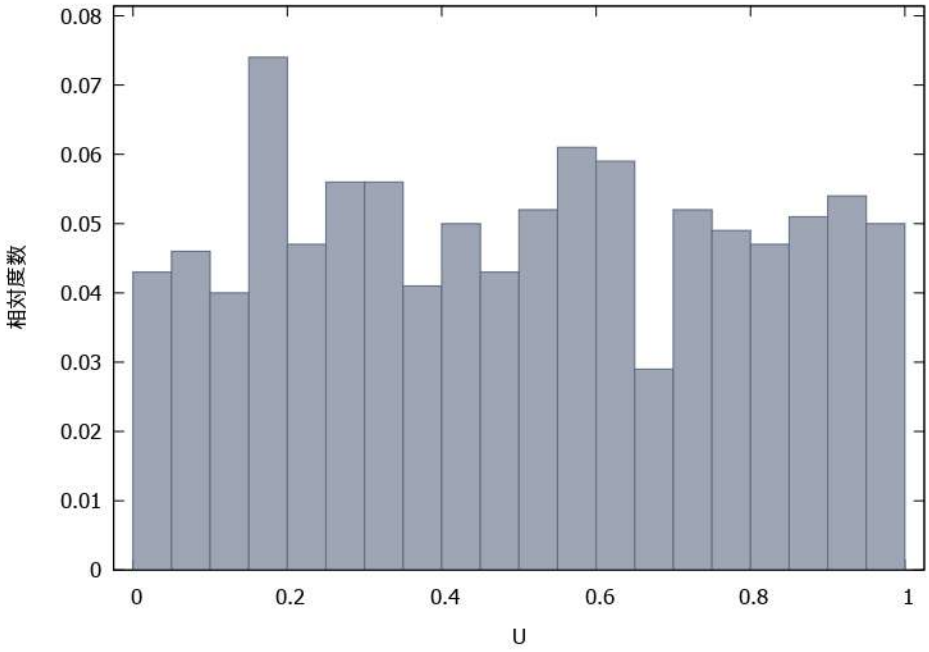
2. 2 項分布とポアソン分布の pmf



3. 2 項分布の pmf と正規分布の pdf



4. 一様乱数のヒストグラム（乱数なので正確に再現しなくてよい）



正規乱数のヒストグラム（乱数なので正確に再現しなくてよい）

